

10 PRINT

sur

SANYO PHC-25



Version du 12/11/2025

Dédicace à tous ceux qui préserve le patrimoine informatique.

Un grand merci à Olipix qui a lancé les GAME JAM.

À tous les contributeurs de la GAME JAM et aux lecteurs du futur.

Table des matières

Table des matières	5
Introduction	7
Graphismes	9
L'écran du SANYO PCH-25	11
Les 2 choix au boot	11
Les résolutions d'écran	12
Caractères non affichables par CHR\$.....	13
Jeux avec les caractères	15
Les caractères disponibles	15
Le générateur de caractères	15
Jeux Graphique	17
Avec les 2 caractères « /\ ».....	17
Avec les caractères pique, cœur, carreau et trèfle	18
Avec les ronds.....	18
Exemple avec POKE.....	18
Mosaïque de bloc	19

Introduction

Tirer du livre « **10 PRINT CHR\$(205.5+RND(1)); : GOTO 10** » publié en 2013.

Le PHC-25 n'a pas vraiment de caractère graphique pour jouer. Mais on peut faire avec ses faiblesses.

Plutôt que d'afficher les caractères à la suite des uns des autres, ils peuvent être placés de façon pseudo aléatoire sur l'écran.

Une seule ligne ne peut pas forcément être utilisée. Les programmes feront du 2 lignes.

La ligne 1 force un RANDOMIZE sinon on aurait toujours la même chose.

Toujours sur la ligne 1, passer en SCREEN 2 pour des effets de couleurs par exemple.

Pour connaître le BASIC du Sanyo, vous pouvez lire :

Le BASIC du SANYO PHC-25

Ce livre reprend les documentations de Sanyo concernant le Basic avec plus de détail sur les instructions.

Ces instructions ne sont pas reprises ici.

La programmation assembleur n'est pas abordée non plus. Elle fait l'objet d'un autre ouvrage.

Ce document s'enrichira au fur et à mesure des programmes réalisés.

Graphismes

Les SCREEN 1 et 2 sont dédiés à des interactions de type texte. Même s'il est possible de faire quelques trucs graphiques.

Avec une bonne dose de compréhension et de courage il est possible d'arriver à des choses bien avec le mode 2.

Les SCREEN 3 et 4 sont dédiés aux graphismes.

Cela implique que l'instruction INPUT ne fonctionnera pas sur ce type d'écran.

INPUT forcera un mode texte (1 ou 2), plus généralement le mode 1.

Ce pourquoi au démarrage il est demandé 1 ou 2 écrans.

Une sous-routine simulant l'INPUT est possible au sacrifice de la ligne sur laquelle faire la saisie.

La recommandation dans ce cas-là est d'utiliser la ligne 15.

Considérer alors une résolution de 256x180 pixel. Une ligne texte occupant 12 lignes graphique.

L'instruction PRINT fera des équivalents de PSET() vis-à-vis des points visibles du caractère.

C'est une forme de surimpression.

Il est possible d'utiliser le caractère \ pour remplacer l'instruction PRINT lors de la saisie du programme.

Cela permet aussi d'aller au-delà de la limite de caractère d'une ligne. Mais attention il faudra refaire la manipulation si vous éditer la ligne.

L'écran du SANYO PCH-25

Les 2 choix au boot

Lors du démarrage de la machine, apparaît :

SCREEN ?

La réponse est soit 1, soit 2.

À ne pas confondre avec l'instruction SCREEN.

Réponses :

1 – Un seul écran de travail

2 – 2 écrans de travail

La bascule entre les 2 écrans se fera avec **CTRL+Q**.

En programmation via l'instruction SCREEN.

Le principe de 10 PRINT étant des programmes de type 2 lignes, le choix 2 s'impose pour dessiner sur ce dernier.

On utilisera CTRL+Q pour revenir au programme.

Les résolutions d'écran

Le tableau ci-dessous donne les possibilités du PHC-25.

	1	2	3	4
Texte	16L 32C	16L 32C	16L 16C	16L 32C
Graphique	(32x16)	64x48	128x192	256x192

- Les coordonnées texte commencent en haut à gauche en 0,0.
- Les coordonnées graphiques commencent en haut à gauche en 0,0. Ce qui peut être délicat à gérer lorsqu'il faut tracer des courbes de fonction. Voir chapitre sur les Formules Graphiques.
- La première position est l'axe des abscisses.
- La deuxième position est l'axe des ordonnées.
- Toujours se baser sur la résolution 256x192 quel que soit le mode pour tracer.

Exemple :

```
10 LINE (0,0) - (255,0)
```

Trace une ligne en haut de l'écran.

Selon le SCREEN choisi, la dimension de la ligne changera.

RAPPEL : Pour les instructions graphiques, il faut toujours se référer à la dimension maximum, soit 256x192 pixels.

Caractères non affichables par CHR\$

Les caractères spéciaux de **&h00** à **&h1C** (voir table page 75 de la documentation) ne sont pas affichable par **PRINT CHR\$(n)**.

Il faut donc passer par la solution du **POKE**.

Il est possible de les utiliser via la touche « GRAPH », mais ceci n'est pas du tout recommandé.

Jeux avec les caractères

Les caractères disponibles

Les caractères sur le SAYNO PHC-25 sont dans une matrice de 8x12 pixels.
Ils occupent donc 12 octets en ROM.

Adresse mémoire d'encodage des caractères :

Début	Fin	Caractères
&h4FEC	&h516B	ASCII Control
&h516C	&h55EB	ASCII Standard
&h55EC	&h5BEB	ASCII Étendu

La zone étendue est vierge dans la ROM Basic v1.3 de SANYO.

Il n'y a donc rien à afficher.

Cette plage est utilisée par la ROM alternative pour étendre les possibilités du PHC-25 (RPUFOS Basic v1.4).

Le générateur de caractères

De &h00 (00) à &h0F (15)

TO DO. : check des opérateurs ASCII à faire.

À &h10 (16)

Le caractère de PI.

NDR : il n'y a pas d'instruction PI.

Ce caractère n'est pas affichable via PRINT CHR\$(n). Cependant il est affichable via un POKE à l'adresse mémoire vidéo des modes 1 et 2.

Il est affichable via la combinaison de touche []+[] avec l'instruction PRINT.

De &h11 à &h1B

Les éléments pour tracer des tableaux en mode texte.

Hexa	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B
Déc	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Car.	┐	└	┌	└	┐	┐	—	┐	└	┌	└

Tous ces caractères ne sont pas affichables via PRINT CHR\$(n). En revanche ils sont affichables via un POKE à l'adresse mémoire vidéo des modes 1 et 2.

Ils sont affichables via la combinaison de touche []+[] avec l'instruction PRINT.

À &h1C (28)

Une croix bien centrée (✕), différente du x (majuscule ou minuscule).

Ce caractère n'est pas affichable via PRINT CHR\$(28). Cependant il est affichable via un [POKE](#) à l'adresse mémoire vidéo des mode 1 et 2.

TODO Exemple

Il est affichable via la combinaison de touche []+[] avec l'instruction [PRINT](#).

De &h20 (32) à &h7F

Caractères ASCII alphanumériques standard.

De &h80 (128) à &h83 (131).

Les caractères pique, cœur, trèfle et carreau.

Hexa	80	81	82	83
Déc	128	129	130	131
Car.	♠	♥	♣	♦

Ces caractères sont affichables avec PRINT CHR\$(n).

De &h84 à &h85

- Rond vide (○),
- Rond plein (●).

Ces caractères sont affichables avec PRINT CHR\$(n).

Toutes les autres valeurs afficheront un espace vide.

NDR : à revoir pour la ROM Japonaise.

Jeux Graphique

Avec les 2 caractères « /\ »

Plusieurs solutions sont proposées.

Classique :

```
1 I=RND(-TIME):COLOR INT(RND(1)*4)+1:C$="/\" :SCREEN 2,1,1:COLOR , ,INT(RND(1)*2)+1:CLS:
10 PRINT MID$(C$,INT(RND(1)*LEN(C$))+1,1);:GOTO 10
```

Cette méthode est intéressante car on peut mettre ce que l'on veut dans C\$.

Par un LOCATE aléatoire sur l'écran :

```
1 I=RND(-TIME):C$="/\" :SCREEN 2,1,1:COLOR , , (RND(1)+1):CLS
10 LOCATE INT(RND(1)*32),INT(RND(1)*16):COLOR INT(RND(1)*4)+1:PRINT
MID$(C$,INT(RND(1)*LEN(C$))+1,1);:GOTO 10
```

Cette méthode sera utilisée pour les autres exemples, pour aligner les caractères, il suffira d'enlever le LOCATE.

Il y a un bug qui se produit lorsqu'il y a LOCATE 32,16. L'écran scroll d'une ligne vers le haut. Cela malgré le « ; » en fin de PRINT.

Version POKE mémoire.

TO DO

Avec les caractères pique, cœur, carreau et trèfle

C\$ est initialisé avec les 4 caractères.

```
1 I=RND (-TIME) : C$=CHR$ (&H80)+CHR$ (&H81)+CHR$ (&H82)+CHR$ (&H83) : SCREEN 2,1,1 : COLOR
, , INT (RND (1) *2) +1 : CLS
10 LOCATE INT (RND (1) *32) , INT (RND (1) *16) : COLOR INT (RND (1) *4) +1 : PRINT
MID$ (C$ , INT (RND (1) *LEN (C$)) +1 , 1) ; : GOTO 10
```

Les 4 caractères s'afficheront de façon aléatoire sur l'écran.

Avec les ronds

C\$ est initialisé avec les 2 caractères.

```
1 I=RND (-TIME) : C$=CHR$ (&h84)+CHR$ (&h85) : SCREEN 2,1,1 : COLOR , , (RND (1) +1) : CLS
10 PRINT : GOTO 10
```

Les 2 caractères s'afficheront de façon aléatoire sur l'écran.

Exemple avec POKE

Le programme affiche directement sur la page écran le caractère tiré au sort.

Il s'agit des caractères de tracé de tableau (&H11 à &h1B).

N'étant pas accessible avec le CHR\$() il faut passer par l'instruction POKE.

```
1 I=RND (-TIME) : CLS : RUN
10 POKE (INT (RND (1) * (&H61FF-&H6000+1)) + &H6000) , (INT (RND (1) * (&H1B-&H11+1)) + &H11) : GOTO 10
```

Mosaïque de bloc

TO DO

Avec un SCREEN 2.
Nécessite aussi POKE.

3eme couverture

4eme couverture